

# SPACE RISK

Hududning kelajakdagi xavfini oldindan aytuvchi AI

## Hakamlar berishi mumkin bo'lgan 100 ta savol va javob

UzCosmos taqdimotiga tayyorgarlik

Sayt: [space-risk.onrender.com](https://space-risk.onrender.com) · Telegram: [@Spacer\\_Risk\\_bot](https://t.me/Spacer_Risk_bot) · Android: APK (saytdan)

## Hujjatdan qanday foydalanish kerak

Savollar 9 ta mavzuga ajratilgan. Har bir javob 20–40 soniyada aytib berish uchun mo'ljallangan. Ayrim savollar ostida «Maslahat» berilgan — u javob emas, sizga eslatma.

### Asosiy qoida — rostgo'ylik

Hozirgi versiya — ishlaydigan prototip (MVP). Sayt hali sun'iy yo'ldoshlardan ma'lumotni avtomatik yuklab olmaydi: bazaviy indekslar ochiq ilmiy ma'lumotlar asosida baholangan.

Hakamlar kosmik soha mutaxassislari. Eng kuchli javob: «Platforma tayyor, real sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini ulash — keyingi bosqich, rejası esa mana bunday».

Hech qachon «100% aniq», «real vaqtda sun'iy yo'ldoshdan olinadi» yoki «rasmiy prognoz» demang.

## Yodda tutish kerak bo'lgan asosiy raqamlar

| Ko'rsatkich                             | Qiymat                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hududlar</b>                         | 14 ta (Qoraqalpog'iston Respublikasi, 12 viloyat, Toshkent shahri), ~36 mln aholi                                                              |
| <b>Xavf turlari</b>                     | 9 ta: zilzila, sel va toshqin, qurg'oqchilik, issiqlik to'liqini, ko'chki, changtuz bo'ronlari, suv tanqisligi, havo ifloslanishi, cho'llanish |
| <b>Prognoz muddati</b>                  | 1, 5, 10 va 25 yil                                                                                                                             |
| <b>Xavf darajalari</b>                  | Past 0–34 · O'rtacha 35–54 · Yuqori 55–74 · Kritik 75–100                                                                                      |
| <b>Umumiy indeks</b>                    | $0,6 \times (\text{eng yuqori 3 ta xavf o'rtachasi}) + 0,4 \times (\text{barcha xavflar o'rtachasi})$                                          |
| <b>Ishonchlilik</b>                     | max(55, 88 – yillar): 1 yil 87%, 5 yil 83%, 10 yil 78%, 25 yil 63%                                                                             |
| <b>AI</b>                               | OpenRouter orqali katta til modeli (standart: openai/gpt-4o-mini); ishlamas — formula modeli                                                   |
| <b>Tillar</b>                           | O'zbek, qoraqalpoq, rus, ingliz                                                                                                                |
| <b>Platformalar</b>                     | Veb-sayt, Android ilova (Android 7.0+, ~5,6 MB), Telegram bot @Spacer_Risk_bot                                                                 |
| <b>Texnologiyalar</b>                   | Django 5.1, PostgreSQL, three.js, Leaflet, Chart.js, Render; Kotlin + Jetpack Compose; aiogram 3                                               |
| <b>Sun'iy yo'ldosh manbalari (reja)</b> | Sentinel-1/2/5P, Landsat-8/9, MODIS, GRACE-FO, GPM, SMAP — barchasi bepul                                                                      |

## Mundarija

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Hujjatdan qanday foydalanish kerak.....        | 2  |
| 1. Loyihaning mohiyati.....                    | 4  |
| 2. Ma'lumotlar va sun'iy yo'ldoshlar .....     | 6  |
| 3. Sun'iy intellekt .....                      | 8  |
| 4. Metodologiya va aniqlik .....               | 10 |
| 5. Texnologiya va xavfsizlik.....              | 12 |
| 6. Android ilova va Telegram bot.....          | 14 |
| 7. Foydalanish, bozor va iqtisodiy samara..... | 15 |
| 8. Rivojlanish rejalari va hamkorlik .....     | 17 |
| 9. Jamoa va qiyin savollar .....               | 18 |

# 1. Loyihaning mohiyati

## 1. SPACE RISK nima? Bir-ikki gap bilan tushuntiring.

**Javob:** SPACE RISK — O'zbekistonning 14 ta hududi uchun 9 turdagi tabiiy va ekologik xavfning 1, 5, 10 va 25 yildan keyingi holatini baholaydigan AI platforma. Foydalanuvchi hudud va muddatni tanlaydi va bir daqiqa ichida xavf indeksi, grafiklar, 3D vizualizatsiya, ustuvor tavsiyalar hamda savol berish mumkin bo'lgan AI tahlilchini oladi.

## 2. Loyiha qaysi muammoni hal qiladi?

**Javob:** Xavf haqidagi ma'lumotlar olimlar, idoralar va sun'iy yo'ldosh arxivlari orasida tarqoq, ularni oddiy qaror qabul qiluvchi tushunadigan shaklga keltiradigan yagona vosita yo'q. SPACE RISK bu ma'lumotlarni bitta tushunarli panelga jamlaydi va «qayerda, qaysi xavf, qachon kuchayadi va birinchi navbatda nima qilish kerak» degan savolga javob beradi.

## 3. Nega aynan O'zbekiston uchun bu muhim?

**Javob:** O'zbekiston real va kuchayib borayotgan xavflarga duch kelmoqda: Toshkent va Farg'ona vodiysi kuchli seysmik zonada (1966-yilgi Toshkent zilzilasi), Orol fojiasi Qoraqalpog'iston va Xorazmga tuzli chang olib kelmoqda, suv tanqisligi va yozgi issiqlik ortib bormoqda. 2020-yilgi Sardoba suv ombori hodisasi tayyorgarlik qanchalik muhimligini ko'rsatdi.

## 4. Loyihaning asosiy foydalanuvchilari kimlar?

**Javob:** Favqulodda vaziyatlar vazirligi, hokimliklar va shaharsozlar (qayerda qurish, nimani mustahkamlash), suv xo'jaligi va fermerlar (qurg'oqchilik va suv tanqisligiga tayyorgarlik), olimlar va talabalar (tadqiqot va ta'lim), shuningdek o'z hududidagi xavfni bilmoqchi bo'lgan fuqarolar.

## 5. Qaysi 9 ta xavf turi baholanadi?

**Javob:** Zilzila, sel va toshqin, qurg'oqchilik, issiqlik to'liqini, ko'chki, chang-tuz bo'ronlari, suv tanqisligi, havo ifloslanishi va cho'llanish. Har birining o'z rangi, ma'lumot manbalari va iqlim trendi bor.

## 6. Qaysi hududlar qamrab olingan?

**Javob:** Barcha 14 ta hudud: Qoraqalpog'iston Respublikasi, 12 ta viloyat va Toshkent shahri. Ular jami taxminan 36 mln aholini qamrab oladi. Keyingi bosqichda tuman darajasiga tushish rejalashtirilgan.

## 7. Loyiha qanday platformalarda ishlaydi?

**Javob:** Uch xil ko'rinishda: veb-sayt (har qanday kompyuter va telefonda), Android ilova (3D Yer shari va xaritalar bilan) va Telegram bot (@Spacer\_Risk\_bot). Uchalasi bir xil server, bir xil ma'lumot va bir xil tarjimalardan foydalanadi.

## 8. Loyiha qaysi tillarda ishlaydi?

**Javob:** O'zbek, qoraqalpoq, rus va ingliz tillarida. Interfeys, prognoz matni, xatolik xabarlar va AI javoblari tanlangan tilda chiqadi. Qoraqalpoq tili uchun barcha matnlar qo'lda tekshirilgan katalogdan olinadi.

## 9. Nega qoraqalpoq tiliga alohida e'tibor berdingiz?

**Javob:** Orol inqirozidan eng ko'p zarar ko'rgan hudud — Qoraqalpog'iston. Xavf haqidagi ma'lumot shu hudud aholisiga o'z ona tilida yetib borishi kerak. Mashina tarjimasi qoraqalpoq tilida ko'p xato qilgani uchun bu til uchun AI matn yozmaydi — barcha matnlar tekshirilgan katalogdan olinadi.

## 10. Loyihaning yangiligi nimada?

**Javob:** Uchta narsaning birikmasi: kosmik monitoring yondashuvi O'zbekistonning 14 hududiga moslashtirilgan; faqat bugungi holat emas, 25 yilgacha bo'lgan ssenariy beriladi; faqat xarita emas — aniq, ustuvorligi ko'rsatilgan tavsiyalar va hudud kontekstida ishlaydigan AI tahlilchi. Hammasi 4 tilda, 3 platformada.

## 11. Loyihaning hozirgi bosqichi qanday?

**Javob:** Ishlaydigan prototip (MVP): veb-sayt Render serverida ishlamoqda, Android ilova (APK) va Telegram bot tayyor. Bazaviy xavf indeksleri ochiq ilmiy ma'lumotlar asosida baholangan; real sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini avtomatik ulash — keyingi bosqich.

**Maslahat:** Bu haqda ochiq gapiring — hakamlar kosmik soha mutaxassislari, rostgo'ylik eng kuchli pozitsiya.

## 12. Loyiha 30 soniyada qanday taqdim etiladi?

**Javob:** «SPACE RISK — O'zbekistonning har bir hududi uchun kelajakdagi tabiiy xavflarni 25 yilgacha oldindan baholovchi AI platforma. Hudud va muddatni tanlang — bir daqiqada xavf indeksi, grafiklar, 3D ko'rinish va aniq tavsiyalarni olasiz, 4 tilda, saytda, telefonda va Telegramda. Maqsad — pul va kuchni ofatdan keyin emas, oldin eng xavfli joyga sarflash.»

## 2. Ma'lumotlar va sun'iy yo'ldoshlar

### 13. Ma'lumotlar qaysi sun'iy yo'ldoshlardan olinadi?

**Javob:** Platforma ochiq va bepul missiyalarga mo'ljallangan: Sentinel-1 (radar, InSAR — yer siljishi, toshqin), Sentinel-2 (NDVI, suv, yer qoplamini), Sentinel-5P (NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, aerozollar), Landsat-8/9 (yer yuzasi harorati, 40+ yillik arxiv), MODIS (harorat, NDVI, chang), GRACE-FO (yer osti suvlari), GPM (yog'ingarchilik) va SMAP (tuproq namligi).

### 14. Hozir sayt sun'iy yo'ldoshdan real vaqtda ma'lumot oladimi?

**Javob:** Yo'q, hozircha ulanmagan. Joriy versiya ochiq ilmiy ma'lumotlar asosida baholangan bazaviy indekslar, iqlim trendlari va AI dan foydalanadi. Prognoz tayyorlanayotgandagi «skanerlash» animatsiyasi vizual effekt, u tasvir yuklab olmaydi. Real ma'lumotlarni ulash — keyingi bosqich.

**Maslahat:** Bu eng ko'p beriladigan savol. To'g'ridan-to'g'ri «hozircha yo'q, reja shunday» deb javob bering.

### 15. Unda ma'lumotlar feyk emasmi?

**Javob:** Manbalar feyk emas: ESA va NASA missiyalari xalqaro miqyosda kalibrlangan va BMT, Jahon banki hisobotlarida ishlatiladi. Bazaviy indekslar esa ma'lum ilmiy faktlarga asoslangan: Toshkent va Farg'ona — seysmik zona, Qoraqalpog'iston — Orol inqirozi, Surxondaryo — eng issiq hudud, Buxoro — Gazli zilzilalari (1976, 1984). Bu — ilmiy asoslangan baho, lekin hali to'g'ridan-to'g'ri sun'iy yo'ldosh o'lchovi emas.

### 16. Bazaviy indekslar qanday aniqlangan?

**Javob:** Har bir hudud va xavf uchun 0–100 shkalada, ochiq ilmiy manbalar (seysmik rayonlashtirish xaritalari, Orol havzasi tadqiqotlari, iqlim ma'lumotlari, tarixiy hodisalar) asosida qo'lda baholangan. Keyingi bosqichda bu indekslar sun'iy yo'ldosh ma'lumotlaridan avtomatik hisoblanadi.

### 17. Real sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari qanday ulanadi?

**Javob:** Rejamiz: Copernicus Data Space / Sentinel Hub API (Sentinel-1, -2, -5P), NASA Earthdata (MODIS, GRACE-FO, GPM, SMAP), USGS (Landsat) va tez hisoblash uchun Google Earth Engine. Har hafta rejalashtirilgan vazifa har bir hudud indekslarini qayta hisoblaydi va saytda «ma'lumot yangilangan sana» ko'rsatiladi.

### 18. Sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari pullikmi?

**Javob:** Biz tanlagan manbalarning barchasi — Copernicus (Sentinel), NASA Earthdata, USGS Landsat — tadqiqot va jamoat foydasi uchun bepul. Google Earth Engine notijorat va tadqiqot loyihalari uchun bepul; tijorat foydalanishda alohida litsenziya kerak bo'ladi.

### 19. Sun'iy yo'ldosh bir hudud ustidan qanchalik tez-tez o'tadi?

**Javob:** Taxminan: Sentinel-2 — har 5 kunda, Sentinel-1 — 6–12 kunda, Landsat 8+9 birgalikda — 8 kunda, MODIS — har kuni, GRACE-FO esa oylik ma'lumot beradi. 1–25 yillik xavf prognozi uchun bu yetarli — muhimi uzoq va ishonchli ma'lumotlar qatori.

### 20. Zilzilani sun'iy yo'ldosh bilan qanday kuzatish mumkin?

**Javob:** Sentinel-1 radar ma'lumotlari asosidagi InSAR usuli yer yuzasining millimetrlilik siljishlarini o'lchaydi — bu tektonik deformatsiya va ko'chkilarni aniqlashda ishlatiladi. Zilzila vaqtini aniq aytib bo'lmaydi; biz seysmik xavfni va uning ta'sirini baholaymiz, aniq sanani emas.

**21. Qurg'oqchilik qaysi ko'rsatkichlar bilan baholanadi?**

**Javob:** O'simlik indeksi NDVI (Sentinel-2, MODIS), yer yuzasi harorati (Landsat, MODIS), tuproq namligi (SMAP) va yog'ingarchilik (GPM). Ularning uzoq muddatli o'zgarishi qurg'oqchilik trendini ko'rsatadi.

**22. Suv tanqisligini kosmosdan qanday ko'rish mumkin?**

**Javob:** GRACE-FO yo'ldoshlari Yer tortishish maydonidagi o'zgarishlar orqali yer osti suvlari zaxirasining kamayishini o'lchaydi. Sentinel-2 va Landsat esa suv omborlari va ko'llar maydonining o'zgarishini ko'rsatadi.

**23. Chang-tuz bo'ronlari qanday kuzatiladi?**

**Javob:** MODIS va Sentinel-5P aerosol optik qalinligini (AOD) o'lchaydi, Sentinel-2 va Landsat tasvirlarida Orolning qurigan tubidagi tuzli maydonlar va chang shleyflari ko'rinadi.

**24. Havo ifloslanishi qanday baholanadi?**

**Javob:** Sentinel-5P (TROPOMI) NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> va boshqa gazlar konsentratsiyasini kunlik o'lchaydi, MODIS esa aerozollarni. Kelajakda O'zgidromet yer usti stansiyalari ma'lumotlari bilan solishtirish rejalashtirilgan.

**25. O'zbekistonning milliy ma'lumotlaridan foydalanasizmi?**

**Javob:** Hozircha yo'q. Keyingi bosqichda O'zgidromet, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va seysmologiya instituti ma'lumotlari bilan solishtirish va UzCosmos bilan hamkorlikda milliy ma'lumotlardan foydalanishni rejalashtiryapmiz.

**26. Xaritadagi sun'iy yo'ldosh tasvirlari qayerdan?**

**Javob:** Xaritada Esri World Imagery qatlami ishlatiladi — u Maxar, Earthstar Geographics va boshqa manbalarning sun'iy yo'ldosh va aerofotosuratlaridan tuzilgan. Bu fon xaritasi; xavf indeksleri undan hisoblanmaydi.

**27. Ma'lumot sifatini qanday tekshirasiz?**

**Javob:** Hozirgi indekslar ilmiy manbalar va tarixiy hodisalar bilan solishtirilgan. Real ma'lumot ulangach: bir nechta mustaqil manbani solishtirish (masalan, MODIS va Landsat harorati), yer usti stansiyalari bilan kalibrlash va o'tmishdagi hodisalarda tekshirish (backtesting).

### 3. Sun'iy intellekt

---

#### 28. Qaysi AI modeldan foydalanasiz?

**Javob:** OpenRouter xizmati orqali ulanadigan katta til modeli; standart sozlama — openai/gpt-4o-mini. Model sozlamalarda bir qator bilan almashtiriladi, shuning uchun kerak bo'lsa kuchliroq yoki arzonroq modelga o'tish oson.

#### 29. AI aynan nima ish qiladi?

**Javob:** AI hudud, xavflar va muddat haqidagi ma'lumotlar asosida ssenariyni tahlil qiladi: ballarni tuzatadi, xulosa, asosiy omillar va ustuvor tavsiyalarni yozadi. Bundan tashqari, «AI tahlilchi» chatida foydalanuvchi savollariga aynan shu prognoz kontekstida javob beradi.

#### 30. AI ishlaymay qolsa nima bo'ladi?

**Javob:** Platforma to'xtamaydi: ichki SPACE RISK formula modeli bazaviy indekslar va iqlim trendlari asosida prognozni o'zi hisoblaydi va tekshirilgan tavsiyalarni beradi. Natijada bu «formula ssenariysi» ekanligi aniq ko'rsatiladi.

#### 31. AI «gallyutsinatsiya» qilsa-chi — noto'g'ri ma'lumot bersa?

**Javob:** Bir necha himoya bor: AI erkin matn emas, qat'iy JSON formatda javob beradi va ballar 0–100 oralig'ida tekshiriladi; xato javob bo'lsa formula modeliga qaytiladi; AI faqat berilgan hudud ma'lumotlari asosida ishlashga yo'naltirilgan. Shunga qaramay, AI tavsiyalari umumiy — real loyiha uchun mutaxassis xulosasi kerak, bu saytda ogohlantirish sifatida yozilgan.

#### 32. Nega o'z modelingizni o'qitmadingiz?

**Javob:** Uzoq muddatli xavf prognozi uchun avval sifatli, tekshirilgan tarixiy ma'lumotlar bazasi kerak — u hali yo'q. Shuning uchun hozir shaffof formula modeli + katta til modeli yondashuvi tanlandi. Real sun'iy yo'ldosh qatorlari yig'ilgach, ular asosida maxsus ML model (masalan, gradient boosting yoki vaqt qatorlari modeli) o'qitish rejalashtirilgan.

#### 33. AI ning javobi qaysi tilda chiqadi?

**Javob:** Foydalanuvchi tanlagan tilda: o'zbek, rus yoki ingliz tilida AI matnni to'g'ridan-to'g'ri shu tilda yozadi. Qoraqalpoq tilida esa AI faqat ballarni beradi, barcha matn qo'lda tekshirilgan katalogdan olinadi — chunki modellar qoraqalpoq tilini ko'pincha o'zbekcha bilan aralashtirib yuboradi.

#### 34. AI tahlilchi chatida nima so'rash mumkin?

**Javob:** Masalan: «Birinchi navbatda nima qilish kerak?», «Qaysi xavf eng tez o'sadi?», «Ferma uchun tavsiya bering», «Bu hududda zilzilaga qanday tayyorlanish kerak?». Javob shu prognozning ballari va hudud ma'lumotlari asosida beriladi; har bir til uchun chat tarixi alohida saqlanadi.

#### 35. AI xizmati qancha turadi?

**Javob:** gpt-4o-mini kabi modellar juda arzon: bitta prognoz va bir necha chat savoli odatda bir sentdan ham kam turadi. OpenRouter kalitiga limit qo'yish mumkin, shuning uchun xarajat nazorat ostida.

#### 36. Foydalanuvchi ma'lumotlari AI ga yuboriladimi?

**Javob:** AI ga faqat hudud nomi, xavf ballari, muddat va foydalanuvchi yozgan savol yuboriladi. Login, email yoki parol kabi shaxsiy ma'lumotlar yuborilmaydi. AI kaliti faqat serverda saqlanadi — u Android ilova ichida ham, brauzerda ham yo'q.

**37. AI ishonchliligi foizi qanday hisoblanadi?**

**Javob:** Formula modelida ishonchlilik muddatga bog'liq:  $\max(55, 88 - \text{yillar soni})$  — 1 yil uchun 87%, 5 yil — 83%, 10 yil — 78%, 25 yil — 63%. AI o'z baholashini bersa, u «AI tomonidan bildirilgan ishonchlilik (tekshirilmagan)» deb aniq belgilanadi.

**38. Nega AI bilan birga formula modeli ham kerak?**

**Javob:** Formula modeli shaffof va qayta takrorlanadigan: bir xil kirish ma'lumotiga doim bir xil natija beradi va uni tushuntirish mumkin. AI esa matnli tahlil va tavsiyalarni boyitadi. Ikkalasi birga — ham ishonchlilik, ham qulaylik.

**39. AI tavsiyalari O'zbekiston sharoitiga mosmi?**

**Javob:** Tavsiyalar hudud kontekstiga yo'naltirilgan: masalan, Orol bo'yi uchun saksovul ekish va tuzli changdan himoya, tog' hududlari uchun sel erta ogohlantirish datchiklari, qurg'oqchilik uchun tomchilatib sug'orish. Formula rejimidagi tavsiyalar esa oldindan qo'lda yozilgan va tekshirilgan.

**40. AI javob berishi qancha vaqt oladi?**

**Javob:** Odatda 5–30 soniya. Bepul server uxlab qolgan bo'lsa, birinchi so'rov uyg'onish uchun bir daqiqagacha cho'zilishi mumkin — ilova bu haqda foydalanuvchiga xabar beradi.

## 4. Metodologiya va aniqlik

### 41. Xavf indeksi qanday hisoblanadi?

**Javob:** Har bir xavf 0–100 shkalada. Iqlimga bog'liq xavflar uchun:  $100 - h \cdot e^{(-o'sish/h)}$ , bu yerda  $h = 100 - \text{bazaviy ball}$ ,  $o'sish = \text{trend} \times \text{yillar} \times (0,7 + \text{bazaviy}/160)$ . Bu formula xavf yuqori bo'lgan joyda tezroq o'sishini va hech qachon 100 dan oshmasligini ta'minlaydi.

### 42. Zilzila uchun formula nega boshqacha?

**Javob:** Seysmik xavf iqlim bilan o'smaydi — tektonika o'zgarmaydi. Lekin muddat uzaygan sari shu davrda kuchli zilzila sodir bo'lish ehtimoli ortadi. Shuning uchun:  $\text{bazaviy} \times (0,82 + 0,22 \times (1 - e^{(-\text{yillar}/8))))$ .

### 43. Umumiy xavf indeksi qanday chiqariladi?

**Javob:**  $0,6 \times (\text{eng yuqori 3 ta xavfning o'rtachasi}) + 0,4 \times (\text{barcha tanlangan xavflarning o'rtachasi})$ . Shunday qilib bitta juda kuchli xavf oddiy o'rtacha qiymatda «yo'qolib» ketmaydi.

### 44. Xavf darajalari qanday chegaralangan?

**Javob:** Past — 0–34, O'rtacha — 35–54, Yuqori — 55–74, Kritik — 75–100. Har bir daraja o'z rangiga ega: yashil, sariq, to'q sariq va qizil.

### 45. Iqlim trendlari qayerdan olingan?

**Javob:** Har bir xavf uchun yillik trend koeffitsienti bor: masalan, issiqlik to'liqini — eng tez o'sadi (1,1), suv tanqisligi — 1,0, qurg'oqchilik — 0,9, cho'llanish — 0,8, zilzila — 0. Ular Markaziy Osiyo bo'yicha IPCC va mintaqaviy iqlim tadqiqotlaridagi umumiy tendensiyalarga mos ravishda tanlangan; real ma'lumot ulangach, ular har bir hudud uchun alohida hisoblanadi.

### 46. Prognoz qanchalik aniq?

**Javob:** Ochiq aytamiz: aniqlik hali o'tmishdagi hodisalarda tekshirilmagan — bu keyingi bosqich. Hozirgi natija — ilmiy asoslangan ssenariy bahosi, ehtimollik yoki rasmiy prognoz emas. Shuning uchun har bir natijada ishonchlilik foizi va ogohlantirish ko'rsatiladi.

**Maslahat:** «100% aniq» demang — bu ishonchni yo'qotadi.

### 47. Modelni qanday tekshirasiz (validatsiya)?

**Javob:** Backtesting: model 2000-yillardagi ma'lumotlar bilan ishga tushiriladi va keyingi yillarda haqiqatda bo'lgan hodisalar bilan solishtiriladi — masalan, 2020-yil Sardoba hodisasi, 2021–2023-yillardagi qurg'oqchilik va chang bo'ronlari, USGS/EMSC zilzila kataloglari. Natijalar mutaxassislar bilan muhokama qilinadi.

### 48. 25 yillik prognozga ishonish mumkinmi?

**Javob:** 25 yillik natija — aniq bashorat emas, balki ssenariy: «agar hozirgi trendlar davom etsa, nima bo'ladi». Shuning uchun uning ishonchligi pastroq (63%) va bu saytda ochiq ko'rsatiladi. Uzoq muddatli rejalashtirish — infratuzilma, suv resurslari, shaharsozlik — aynan shunday ssenariylarga tayanadi.

### 49. Bir xil so'rovga har safar bir xil natija chiqadimi?

**Javob:** Formula modeli — ha, u deterministik: hudud, xavf va muddat bir xil bo'lsa, natija ham bir xil. Kichik hududiy farqlar ham tasodifiy emas, balki hudud nomidan hisoblangan barqaror qiymat. AI rejimida matn biroz farq qilishi mumkin, lekin ballar tekshiriladi.

**50. Xavflar bir-biriga ta'sir qiladimi? Masalan, qurg'oqchilik va chang?**

**Javob:** Hozirgi modelda har bir xavf alohida hisoblanadi, umumiy indeks esa eng kuchli xavflarga ko'proq vazn beradi. AI tahlilda bunday bog'liqliklar (qurg'oqchilik → cho'llanish → chang bo'ronlari) izohlanadi. Xavflar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni modelga kiritish — rivojlanish rejasida bor.

**51. Iqlim o'zgarishi ssenariylarini (masalan, IPCC SSP) hisobga olasizmi?**

**Javob:** Hozir bitta «hozirgi trendlar davom etadi» ssenariysi bor. Keyingi bosqichda IPCC SSP ssenariylari (masalan, optimistik SSP1-2.6 va pessimistik SSP5-8.5) bo'yicha alohida prognozlarni ko'rsatish rejalashtirilgan.

**52. Nega aynan 1, 5, 10 va 25 yil?**

**Javob:** 1 yil — tezkor tayyorgarlik va yillik byudjet; 5 yil — davlat dasturlari va o'rta muddatli rejalar; 10 yil — infratuzilma loyihalari; 25 yil — shaharsozlik va suv resurslari strategiyasi. Bu muddatlar real qaror qabul qilish davrlariga mos.

## 5. Texnologiya va xavfsizlik

### 53. Loyiha qaysi texnologiyalarda yaratilgan?

**Javob:** Backend: Python, Django 5.1, PostgreSQL. Frontend: Django shablonlari, three.js (3D), Leaflet (xarita), Chart.js (grafiklar). AI: OpenRouter. Admin panel: Jazzmin. Hosting: Render (gunicorn, WhiteNoise). Android: Kotlin, Jetpack Compose. Telegram bot: Python, aiogram 3.

### 54. 3D grafika qanday ishlaydi?

**Javob:** three.js va WebGL yordamida brauzerning o'zida chiziladi: real teksturali aylanuvchi Yer shari (kunduzi, tungi chiroqlar, okean yaltirashi, atmosfera), sun'iy yo'ldosh orbitalari, hududlar markerlari va har bir xavf uchun 3D minoralar. Android ilovada ham aynan shu 3D sahnalar ishlatiladi.

### 55. Ilova internet tezligi past joyda ishlaydimi?

**Javob:** Ha: barcha kutubxonalar va shriftlar o'z serverimizda (tashqi CDN siz), sahifalar siqilgan holda yuboriladi. WebGL qo'llab-quvvatlanmaydigan qurilmada 3D o'rniga statik rasm ko'rsatiladi.

### 56. Foydalanuvchi ma'lumotlari qanday himoyalangan?

**Javob:** Parollar Django standarti bo'yicha xeshlangan (PBKDF2) holda saqlanadi, ochiq holda hech qayerda yo'q. Butun sayt HTTPS orqali ishlaydi (HSTS yoqilgan), formalar CSRF himoyasiga ega, mobil API alohida tokenlar bilan ishlaydi va ularni chiqishda bekor qilish mumkin.

### 57. API kalitlari qayerda saqlanadi?

**Javob:** Faqat serverdagi muhit o'zgaruvchilarida (Render Environment). Ular kodda ham, GitHub da ham, Android ilova ichida ham yo'q. Ilova va bot faqat bizning serverimizga murojaat qiladi, AI ga esa server o'zi ulanadi.

### 58. Suiiste'mol (spam, ko'p so'rov) dan qanday himoyalangansiz?

**Javob:** So'rovlar soni cheklangan: saytda yangi prognoz uchun 15 soniya, AI chat uchun 4 soniya oraliq; Telegram botda — 20 soniya. Bu AI xarajatlarini va serverni haddan tashqari yuklanishdan himoya qiladi.

### 59. Ilova qancha foydalanuvchiga chidaydi?

**Javob:** Hozir bepul Render tarifi ishlatilmoqda — u prototip va taqdimot uchun yetarli. Arxitektura gorizontal kengaytiriladi: pullik tarifda bir nechta server nusxasi, PostgreSQL va kesh bilan minglab foydalanuvchiga xizmat qilish mumkin. Eng og'ir qism — AI so'rovlari — tashqi xizmatda bajariladi.

### 60. Nega sayt birinchi ochilganda sekin?

**Javob:** Bepul Render tarifida server 15 daqiqa faoliyatsizlikdan keyin «uxlaydi», birinchi so'rov uni bir daqiqagacha uyg'otadi. Pullik tarifga o'tilganda bu muammo butunlay yo'qoladi. Taqdimotdan oldin saytni bir marta ochib qo'yish kifoya.

**Maslahat:** Taqdimotdan 2–3 daqiqa oldin saytni oching!

### 61. Ma'lumotlar bazasi tuzilishi qanday?

**Javob:** Asosiy jadvallar: foydalanuvchilar va profillar, hududlar (bazaviy indekslar bilan), prognozlar (ballar, vaqt qatori, tavsiyalar, til), AI chat xabarlar va mobil API tokenlari. Batafsil sxema «Texnik hujjat» faylida berilgan.

**62. Mobil ilova va bot uchun API bormi?**

**Javob:** Ha, /api/v1/ REST API: ro'yxatdan o'tish, kirish, panel, prognozlar ro'yxati va yaratish, AI ga savol va ochiq ssenariy endpointi. Kelajakda uni hamkor tashkilotlar — sug'urta, banklar, davlat tizimlari uchun ham ochish mumkin.

**63. Admin panel nimaga kerak?**

**Javob:** Administrator foydalanuvchilarni, hududlar va ularning bazaviy indekslarini, barcha prognozlar va AI chatlarini boshqaradi. Masalan, yangi ilmiy ma'lumot chiqsa, hudud indeksini admin paneldan o'zgartirish mumkin — kodni o'zgartirish shart emas.

**64. Sayt telefonda ham yaxshi ishlaydimi?**

**Javob:** Ha, sayt to'liq moslashuvchan: 320 px li kichik telefondan 2560 px li monitorgacha 15 xil ekran o'lchamida tekshirilgan, hech qayerda gorizontal siljish yo'q. Tungi va kunduzgi rejim bor.

## 6. Android ilova va Telegram bot

---

### 65. Android ilovani qanday o'rnatish mumkin?

**Javob:** Saytdagi «Android uchun yuklab olish» tugmasi yoki QR kod orqali APK fayl yuklanadi (taxminan 5,6 MB, Android 7.0 va yangiroq). Telefon so'rasa, brauzerga «Noma'lum ilovalarni o'rnatish» ruxsatini berish kerak. Kelajakda Google Play ga joylash rejalashtirilgan.

### 66. Android ilovada nimalar bor?

**Javob:** Aylanuvchi 3D Yer shari (hududni bosib ma'lumot olish), 3D xavf karuseli, 14 hududning 3D «panoramasi», sun'iy yo'ldosh xaritasi, yangi prognoz, natija (gauge, 3D minoralar, grafiklar, tavsiyalar), AI tahlilchi chati, tarix, profil, 4 til va tungi/kunduzgi rejim.

### 67. Ilova qanday texnologiyada yozilgan?

**Javob:** Kotlin va Jetpack Compose (Googlening zamonaviy UI texnologiyasi). Server bilan OkHttp va JSON orqali ishlaydi, 3D sahnalar ilova ichidagi WebView da three.js bilan chiziladi — sayt bilan bir xil ko'rinish.

### 68. Ilova saytdan farq qiladimi?

**Javob:** Hisob, prognozlar va tarjimalar umumiy: saytda yaratilgan prognoz ilovada ham ko'rinadi va aksincha. Ilova telefon uchun moslashtirilgan: pastki navigatsiya, barmoq bilan aylantiriladigan 3D sahnalar, ulashish tugmasi.

### 69. Nega iOS versiya yo'q?

**Javob:** Birinchi navbatda O'zbekistonda eng keng tarqalgan Android platformasi tanlandi. iPhone foydalanuvchilari saytdan to'liq foydalanishi mumkin — u telefonda ilova kabi ishlaydi. iOS ilova — keyingi bosqichlardan biri.

### 70. Telegram bot nima qiladi?

**Javob:** @Spacer\_Risk\_bot da hudud, muddat va xavflarni tanlab, xavf indeksi, rangli grafik, xulosa va tavsiyalarni olish mumkin. Bot 4 tilda ishlaydi, prognozlar tarixini saqlaydi va AI ga savol berish imkonini beradi.

### 71. Nega Telegram bot ham kerak?

**Javob:** O'zbekistonda Telegram eng ko'p ishlatiladigan messenjer. Ko'p foydalanuvchi ilova o'rnatishni yoki sayt ochishni xohlamaydi — botda bir necha bosishda natija oladi. Bu loyihaning keng aholiga yetib borishining eng tez yo'li.

### 72. Bot va saytdagi natijalar bir xilmi?

**Javob:** Ha. Bot tekshirilgan matnlarni saytning ochiq API sidan oladi, xavf ranglari va formulalar ham bir xil. Shuning uchun bitta hudud uchun sayt, ilova va botda bir xil xulosa chiqadi.

## 7. Foydalanish, bozor va iqtisodiy samara

### 73. Loyiha qanday daromad keltiradi (biznes model)?

**Javob:** Fuqarolar uchun bepul. Daromad manbalari: davlat tashkilotlari va hokimliklar uchun obuna asosidagi kengaytirilgan panel (tuman darajasi, hisobotlar); sug'urta kompaniyalari, banklar, qurilish va qishloq xo'jaligi kompaniyalari uchun pullik API; xalqaro grantlar (UNDP, Jahon banki, Yashil iqlim fondi).

### 74. Kim bu xizmat uchun pul to'laydi?

**Javob:** Xavfni pulga aylantiradigan tashkilotlar: sug'urta kompaniyalari (polis narxini belgilash), banklar (kredit va garov xavfi), qurilish va ishlab chiqarish kompaniyalari (joy tanlash), yirik fermer xo'jaliklari va klasterlar (suv va qurg'oqchilik rejasi), shuningdek davlat dasturlari.

### 75. Loyihaning ijtimoiy foydasi nimada?

**Javob:** BMT hisob-kitoblariga ko'ra, ofatga tayyorgarlikka sarflangan har bir dollar keyingi zarar va tiklash xarajatlarining bir necha baravarini tejaydi. SPACE RISK pul va kuchni eng xavfli joyga, eng to'g'ri vaqtda yo'naltirishga yordam beradi — bu inson hayoti va iqtisodiy zararni kamaytiradi.

### 76. Raqobatchilaringiz kimlar?

**Javob:** Xalqaro miqyosda: ThinkHazard! (Jahon banki), INFORM Risk Index (Yevropa Komissiyasi), Global Forest Watch, NASA va ESA portallari. Ular global va umumiy, ko'pincha faqat ingliz tilida va mutaxassislar uchun. SPACE RISK esa O'zbekistonga, uning 14 hududiga, mahalliy tillarga va oddiy foydalanuvchiga moslashtirilgan, uzoq muddatli ssenariy va tavsiyalar beradi.

### 77. Davlat organlari bu loyihadan qanday foydalanadi?

**Javob:** Favqulodda vaziyatlar vazirligi — tayyorgarlik resurslarini taqsimlash; hokimliklar — yangi qurilish va maktab/shifoxonalarni seysmik mustahkamlash rejasi; suv xo'jaligi vazirligi — suv tanqisligi xavfi yuqori hududlarni aniqlash; Ekologiya vazirligi — chang va havo ifloslanishini kuzatish.

### 78. Fermer bu platformadan qanday foyda oladi?

**Javob:** Qurg'oqchilik, suv tanqisligi va issiqlik to'liqini xavfining o'sishini ko'rib, ekin turini, sug'orish usulini (masalan, tomchilatib sug'orish 30% gacha suv tejaydi) va suv zaxirasini oldindan rejalashtiradi.

### 79. Oddiy fuqaro uchun foydasi bormi?

**Javob:** Ha: o'z hududidagi asosiy xavflarni tushunarli tilda biladi — uy sotib olish yoki qurishda, oilaviy favqulodda reja tuzishda, issiq kunlarda yoki chang bo'ronlarida ehtiyot choralarini ko'rishda foydali.

### 80. Loyihani amalga oshirish uchun qancha mablag' kerak?

**Javob:** Prototip deyarli bepul resurslarda qurilgan (ochiq kod, bepul hosting va bepul sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari). Keyingi bosqich uchun asosiy xarajatlar: pullik server va ma'lumotlar bazasi, AI so'rovlari, sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini qayta ishlash va 2–3 kishilik jamoa. Aniq summa hamkorlik ko'lamiga bog'liq.

**Maslahat:** Agar aniq raqam so'ralsa, oldindan hisoblangan smetangizni ayting.

### 81. Loyiha qachon real foydalanishga tayyor bo'ladi?

**Javob:** Platforma hozir ishlab turibdi. Real sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini ulash va o'tmishdagi hodisalarda tekshirish uchun taxminan 6–12 oy kerak; shundan so'ng pilot hudud (masalan, Qoraqalpog'iston yoki Farg'ona vodiysi) bilan sinovni boshlash mumkin.

**82. Foydalanuvchilar sonini qanday oshirasiz?**

**Javob:** Telegram bot va bepul sayt orqali keng auditoriya, universitetlar va maktablar bilan ta'lim loyihalari, hokimliklar va FVV bilan pilot loyihalar, ijtimoiy tarmoqlarda xavf haqida qisqa infografikalar.

**83. Loyihani boshqa davlatlarga kengaytirish mumkinmi?**

**Javob:** Ha. Hududlar, xavflar va tarjimalar ma'lumotlar bazasida saqlanadi, sun'iy yo'ldosh manbalari esa global. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston — Orol havzasi va o'xshash xavflarga ega qo'shnilar — tabiiy keyingi qadam.

**84. Loyihaning kuchsiz tomonlari nimada?**

**Javob:** Ochiq aytamiz: real sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari hali avtomatik ulanmagan, model o'tmish hodisalarida tekshirilmagan, hududlar darajasida ishlaydi (tuman darajasi yo'q) va bepul server sekin uyg'onadi. Bularning barchasi uchun aniq reja bor.

**Maslahat:** Kuchsiz tomonlarni bilish va reja ko'rsatish — hakamlarga yaxshi taassurot qoldiradi.

## 8. Rivojlanish rejalari va hamkorlik

### 85. Keyingi 12 oylik rejangiz qanday?

**Javob:** 1) Real sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini ulash (Copernicus, NASA Earthdata, Google Earth Engine); 2) o'tmishdagi hodisalarda tekshirish; 3) tuman darajasiga tushish; 4) FVV va O'zgidromet bilan hamkorlik va erta ogohlantirish; 5) Google Play da nashr va iOS ilova.

### 86. UzCosmos bilan qanday hamkorlik qilmoqchisiz?

**Javob:** UzCosmos dan milliy sun'iy yo'ldosh va yer usti ma'lumotlariga kirish, ilmiy ekspertiza va metodikani tasdiqlash, pilot loyihalar uchun davlat tashkilotlari bilan bog'lanishda yordam. Bizdan — tayyor platforma, 4 tilli interfeys va mobil/Telegram kanallari.

### 87. Erta ogohlantirish tizimi qo'shiladimi?

**Javob:** Rejada bor: real ma'lumot ulangach, xavf keskin oshgan hududlar foydalanuvchilariga ilova va Telegram orqali xabar yuborish. Lekin rasmiy ogohlantirish berish huquqi FVV ga tegishli — shuning uchun bu funktsiya ular bilan hamkorlikda qilinadi.

### 88. Tuman darajasiga qanday tushasiz?

**Javob:** Sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari pikseli (10–30 m Sentinel-2/Landsat uchun), shuning uchun ularni istalgan chegaraga — tuman yoki hatto mahallaga — yig'ish mumkin. Buning uchun tuman chegaralari (GIS qatlamlari) va har bir tuman uchun indekslarni avtomatik hisoblash kerak.

### 89. Mashinali o'qitish modeli qachon qo'shiladi?

**Javob:** Real sun'iy yo'ldosh vaqt qatorlari va tarixiy hodisalar bazasi yig'ilgach — taxminan keyingi bosqichning ikkinchi yarmida. Formula modeli esa bazaviy taqqoslash (baseline) sifatida saqlanadi.

### 90. Universitetlar va olimlar bilan qanday ishlaysiz?

**Javob:** Metodikani tekshirish va takomillashtirish uchun geografiya, seysmologiya va gidrologiya mutaxassislarini jalb qilish; talabalarga platformani tadqiqot va diplom ishlari uchun ochish; ma'lumotlar va natijalarni ilmiy maqolalarda e'lon qilish.

### 91. Investitsiya yoki grant olsangiz nimaga sarflaysiz?

**Javob:** Asosan uch yo'nalishga: sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini qayta ishlash va real ma'lumot integratsiyasi; ilmiy validatsiya va mutaxassislar; server infratuzilmasi va mobil ilovalarni do'konlarga chiqarish.

### 92. Loyiha ochiq kodmi?

**Javob:** Kod GitHub da saqlanadi. Hamkorlar va olimlar uchun metodikani ochiq e'lon qilishga tayyormiz — bu ilmiy ishonchni oshiradi. Tijorat API va kengaytirilgan funktsiyalar alohida litsenziya asosida bo'lishi mumkin.

### 93. Loyiha davlat dasturlariga qanday mos keladi?

**Javob:** «O'zbekiston — 2030» strategiyasidagi raqamlashtirish, ekologiya va iqlim o'zgarishiga moslashish, Orol bo'yi hududini rivojlantirish yo'nalishlari hamda kosmik texnologiyalarni rivojlantirish vazifalariga bevosita xizmat qiladi.

## 9. Jamoa va qiyin savollar

### 94. Jamoangiz kimlardan iborat va kim nima qildi?

**Javob:** Bu savolga o'z jamoangiz haqida javob bering: har bir a'zoning ismi va roli (masalan, backend va AI, dizayn va 3D, mobil ilova, ma'lumotlar va metodika, taqdimot).

**Maslahat:** Oldindan tayyorlang: har bir a'zo o'z qismini 1–2 gapda tushuntira olishi kerak.

### 95. Loyihani yaratishda AI vositalaridan foydalandingizmi?

**Javob:** Rostini ayting. Zamonaviy dasturlashda AI yordamchilaridan foydalanish odatiy amaliyot; muhimi — jamoa arxitekturani, formulalarni va ma'lumotlar manbalarini tushunadi va loyihani mustaqil rivojlantira oladi.

**Maslahat:** Hakam kodning istalgan qismini so'rashi mumkin — asosiy formulalar va arxitekturani bilib oling.

### 96. Ofat sodir bo'lsa va model uni ko'rsatmagan bo'lsa, javobgarlik kimda?

**Javob:** SPACE RISK — qaror qabul qilishga yordam beruvchi vosita, rasmiy prognoz yoki ogohlantirish emas; bu saytda, ilovada va botda aniq yozilgan. Rasmiy ogohlantirish va qarorlar vakolatli davlat organlariga tegishli.

### 97. Bu shunchaki chiroyli dizaynmi yoki ilmiy loyihami?

**Javob:** Dizayn — ma'lumotni tushunarli qilish vositasi. Ilmiy asos: har bir xavf uchun aniq formula, bazaviy indekslar ilmiy faktlarga tayanadi, har bir natijada ishonchlilik va manbalar ko'rsatiladi. Real sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini ulash va validatsiya — ilmiy qismning keyingi bosqichi.

### 98. Agar internet yoki server ishlamasa-chi?

**Javob:** Sayt va ilova server orqali ishlaydi, shuning uchun internet kerak. Ilova tarmoq xatosi, server uyg'onishi yoki eskirgan versiyani aniq tushuntiradi va qayta urinish tugmasini beradi. Kelajakda oxirgi prognozlarni oflayn saqlash rejalashtirilgan.

### 99. Nega foydalanuvchi bu ma'lumotga ishonishi kerak?

**Javob:** Chunki biz shaffofmiz: formulalar ochiq, manbalar ko'rsatilgan, ishonchlilik foizi va «bu rasmiy ogohlantirish emas» degan ogohlantirish har bir natijada bor. Ishonch real ma'lumot ulanib, o'tmish hodisalarida tekshirilgandan keyin yanada oshadi.

### 100. Demo paytida biror narsa ishlamay qolsa nima qilasiz?

**Javob:** Zaxira rejamiz bor: sayt oldindan uyg'otiladi, Android ilova va Telegram bot alohida kanal sifatida tayyor, AI ishlamasa formula modeli natija beradi. Har ehtimolga qarshi ekran yozuvlari va skrinshotlar ham tayyorlangan.

**Maslahat:** Haqiqatan ham taqdimotdan oldin skrinshotlar va qisqa ekran videosini tayyorlab qo'ying.

#### Oxirgi eslatma

Taqdimotdan 2–3 daqiqa oldin saytni ochib qo'ying — bepul server uyg'onishi uchun.

Telefonda Android ilova va Telegram bot ochiq tursin — zaxira demo sifatida.

Bilmagan savolga: «Yaxshi savol, bu keyingi bosqichda o'rganiladi» — o'ylab topilgan javobdan yaxshiroq.